13.04.26

OPENCAMPUS.sh

Digital Independence

Warum digitale Unabhängigkeit?
Einstieg in Open Source

- Einleitung & Orga
- Vorstellungsrunde
- Digitale Unabhängigkeit
- Einleitung Open Source
- Infos für die nächste Woche

Einleitung und Organisatorisches

- Kurs-Chat auf Matrix/Element

ZUM CHAT

- 9-10 Termine (noch unklar)
- Maximal 2 mal fehlen
- Vorstellung eines Showcases in Kleingruppen
- Abschlussprojekt: Dokumentation einer Open Source Installation

Matrix/Element: Use Case

- Teamkommunikation in Organisationen (Räume, Threads, Dateiübertragung)
- Verschlüsselte 1:1- und Gruppenkommunikation
- Brücken zu anderen Plattformen (Slack, IRC, Telegram) über sogenannte Bridges
- Kommunikation über Organisationsgrenzen hinweg (ohne gemeinsamen Account-Provider)

Matrix/Element: Protokoll vs. Client

	Matrix	Element
Was	Offenes Kommunikations-protokoll	Client-App (Web, Desktop, Mobil)
Analogie	Wie E-Mail (SMTP/IMAP)	Wie Thunderbird oder Outlook
Entwickler	Matrix.org Foundation	Element (ehemals New Vector)
Lizenz	Apache 2.0	Apache 2.0

Matrix/Element: Hintergrund

- Matrix wurde 2014 von Amir Taaki und Matthew Hodgson gestartet, heute getragen von der gemeinnützigen Matrix.org Foundation. Die kommerzielle Weiterentwicklung läuft über Element (das Unternehmen), das sich über Enterprise-Lizenzen und Hosting finanziert.
- Der britische Staat und mehrere europäische Behörden (u.a. Bundeswehr, französische Regierung) nutzen Matrix für sichere interne Kommunikation. Das zeigt: Es ist nicht nur Hobby-Software.
- GitHub: matrix-org / element-hq -> sehr aktiv, mehrere Commits täglich
- Spec-Prozess: Änderungen am Protokoll laufen über offene Matrix Specification Change Proposals (MSCs)
- Referenzserver: Synapse (Python) und Dendrite (Go) -> beide aktiv gewartet

Vorstellungsrunde

- Was bedeutet digitale Unabhängigkeit für dich?
- Welche Erfahrungen hast du schon mit Open Source Software gemacht?
- Was möchtest du mitnehmen? Was ist deine Motivation?

Digitale Unabhängigkeit

Was soll unabhängig werden?

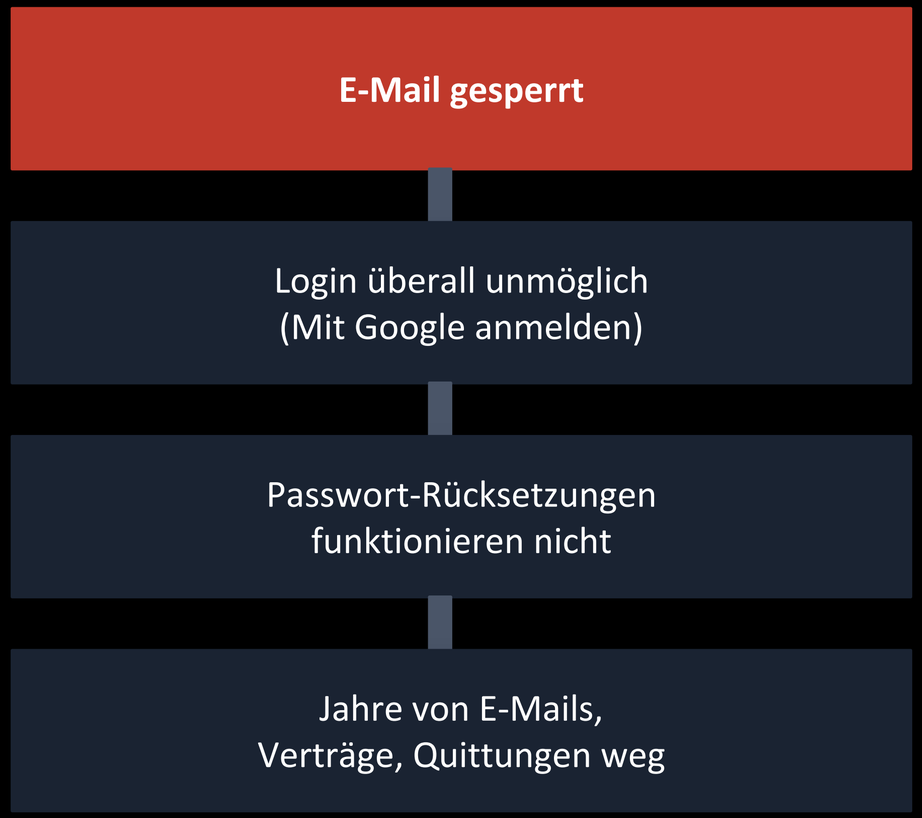
Ebene	Beispiele
Physisch	Chips, Hardware, Glasfaser, Rechenzentren
Code	Betriebssysteme, Anwendungen, KI-Modelle, Protokolle
Daten	Datenflüsse, Datenschutz, Standards, Verschlüsselung

Wer soll unabhängig werden?

Ebene	Beispiele
Individuen	Du mit deinen Daten und deiner Software
Zivilgesell-schaft	NGOs, Universitäten, Gemeinden
Staat/ Verwaltung	Behörden, Schulen, Krankenhäuser
Region/ Nation	Deutschland, die EU

Digitale Unabhängigkeit

Was passiert, wenn dein E-Mail-Konto gesperrt wird?



Zentralisierung erzeugt Single Points of Failure

- Cloud-Speicher fällt aus
  → Arbeitsgrundlage weg
- Passwort-Manager gehackt
  → alle Konten kompromittiert
- Social-Media-Account gesperrt
  → Netzwerk weg
- Domain verloren
  → gesamte Infrastruktur weg

Open Source: Definitionen

FREE SOFTWARE FOUNDATION

https://www.fsf.org/about/

- Fokus: Ethik und Freiheit
- Free as in freedom
- 4 fundamentale Freiheiten
- Software-Freiheit ist eine moralische Frage

open source initiative®

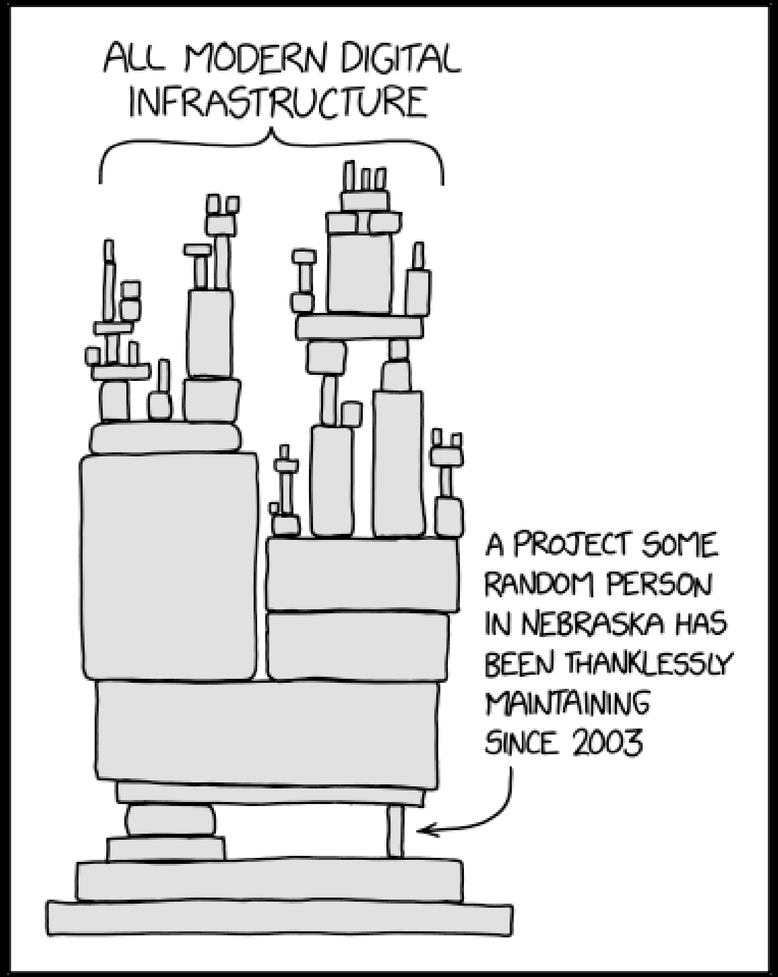
https://opensource.org/osd

- Fokus: Praktischer Nutzen
- Open development model
- 10 OSI-Kriterien
- Businessfreundlichere Sprache

Open Source: Lizenzen

Lizenz	Typ	Kommerzielle Nutzung	Pflicht Änderungen zu veröffentlichen?	Patent-Schutz
MIT	Permissiv	Ja	Nein	Nein
Apache 2.0	Permissiv	Ja	Nein	Ja
BSD (2/3)	Permissiv	Ja	Nein	Nein
LGPL	Schwaches Copyleft	Ja (als Bibliothek)	Nur Bibliothek	Nein
GPL v2/v3	Copyleft	Ja	Ja	GPL v3: Ja
AGPL	Starkes Copyleft	Ja	Ja (auch bei SaaS)	Ja

Open Source: Risiken



Quelle: XKCD 2347 - Dependency (CC BY-NC 2.5)

Software supplied “as is”:

- Die Open Source Maintainer schulden euch nichts und sind nicht verpflichted den Code zu pflegen.

Abandonware:

- Maintainer hört auf (Burnout, Jobwechsel, Lebensumstände)
- Projekt wird archiviert (nur noch lesbar, kein Support mehr)
- Projekt wird von einem Unternehmen aufgekauft und dann eingestellt
- Keine kritischen Sicherheitsupdates mehr

Supply Chain Attacks:

- XZ Utils, leftpad, …
- Warum die Software hacken, wenn man den Entwickler hacken kann?

Sicherheit ist eine Eigenschaft von Organisationen, nicht von Gegenständen! Ohne eine gesunde Community funktioniert Open Source nicht.

Aufgaben bis zur nächsten Woche

- Showcase vorbereiten (erste Gruppe)
- Kurs-Repository anschauen
- Seite vom Digital Independence Day besuchen (di.day)
- Laptop mitbringen mit VM-Software installiert (z.B. VirtualBox, VMWare, UTM, QEMU)